

2.Série

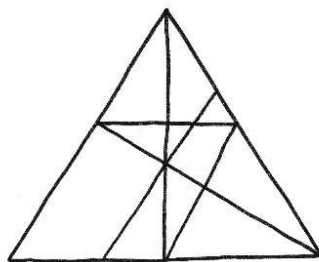
2019/20



Odstartovali jsme. Prvních pár sekund to vypadalo, že bude všechno v pořádku, ale najednou začal stroj rachotit! Všechna světla se rozblíkala a my nevíme, co dělat! Ocelový plášť našeho stroje času se pomalu, ale jistě trhá.

Mat ale v tuhle nebezpečnou situaci nemá nic lepšího na práci, než se mě zeptat na zcela zbytečnou a absurdní otázku: „Tes, kolik vidíš na tomhle kusu pláště trojúhelníků?“

Úkol č.1: Kolik je na obrázku trojúhelníků?



Když jsem Matovi odpověděla na jeho - v tuhle chvíli naprosto hloupou - otázku, stroj sebou najednou škubl. Asi jsme přistáli.

Horko těžko jsme vylezli z kouřícího stroje a podle toho, že kolem nás létají auta, jsme usoudili, že jsme neskončili jenom v blízké budoucnosti. Jsme minimálně o padesát let dál! Potřebujeme s někým mluvit...

Mat si náhle všimne takové zajímavé budovy. „Zkusíme jít tam,“ navrhone.

Úkol č.2: Mat uviděl na ulici hromady s různým počtem dlažebních kostek. Na první byla 1 kostka, na druhé 2 kostky, na třetí 6 kostek, na čtvrté 24 kostek, na páté 120 kostek, na šesté 720 kostek. Kolik kostek by bylo na sedmé a osmé hromadě, pokud by počet kostek rostl podle této matematické řady.

Sice jsme se dostali dovnitř, ale těm lidem jsme nerozuměli skoro ani slovo. Lámanou angličtinou jsme se s nimi nakonec nějak domluvili. Řekli nám, že pokud půjdeme dál po chodníku, dorazíme k mostu, který nás dostane přes řeku, za níž je vědecké centrum, kde se možná lépe domluvíme a dozvíme se víc.

Tak jsme se vydali k vědcům, ale chodník se opravuje, achjo, musíme jít po silnici.

Úkol č.3: Mat se chce dostat do tajného klubu, kde se scházejí nejchytřejší lidé planety. Do klubu mají ale přístup pouze jeho členové. Zjistí tedy, kde se klub nachází a tajně pozoruje jednotlivé příchozí. Vždy když někdo přijde, musí projít přes dveřníka, který každému, kdo chce vstoupit, řekne číslo.

Přijde první návštěvník.

Dveřník: "Čtyřicet."

První návštěvník: "Dvanáct." - dveřník jej vpustí dovnitř

Přijde třetí návštěvník.

Dveřník: "Šestnáct."

Třetí návštěvník: "Osm." - Také jeho dveřník vpustí.

Přijde druhý návštěvník.

Dveřník: "Čtrnáct."

Druhý návštěvník: "Sedm" - dveřník jej také vpustí dovnitř

Mat si myslí, že již číselné hrátky prokoukl, a tak se odhodlá vstoupit do klubu.

Dveřník: "Osm."

Mat: "Čtyři." - Dveřník: "Špatně! Koukej zmizet!"

Jaké číslo měl Mat říci, aby byl do klubu vpuštěn?

Už vidíme most! Teda vlastně, ne tak úplně, už se totiž stmívá..

Úkol č.4: Mat, Tes a jejich dva kamarádi potřebují přejít velmi starý most. Most přecházejí v noci, proto potřebují při každé cestě tam i zpět baterku. Ta je však skoro vybitá a bude svítit už jen 15 minut. Mat, protože pravidelně sportuje, most přeběhne za 1 minutu. Tes také sportuje a most přeběhne za 2 minuty. Vojta most přeběhne za 5 minut a Honzovi trvá most přejít 8 minut. Kvůli stabilitě mostu mohou jít při každé cestě maximálně 2 lidé. V jakém pořadí musí jít, aby most přešli, než zhasne baterka? Po mostě jde dvojice vždy jako ten pomalejší.

Ťuk, ťuk, klep!

„Kdo tam?“ ozve se zpoza dveří vědeckého centra

Konec 2. Série!

Hodně štěstí!

Řešení této série odešli nejpozději do 10. 1. 2020!!!
(výsledky tohoto kola Ti zašleme spolu s dalším zadáním)

Zasílejte na adresu:	Řešení můžete také zaslat na e-mailovou adresu:
Mates	<i>mates@gympolicka.cz</i>
Gymnázium, Polička	(tato adresa slouží i pro případné dotazy)
nábřeží Svobody 306	
572 01 Polička	Webové stránky:
Tel.: 461 722 102	<i>matesgympolicka.tode.cz</i>